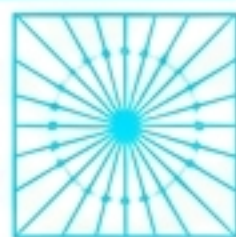


物理学者的架构蓝图：期末核心复习讲义

静电场、电磁动力学、狭义相对论与量子界面的统一法则



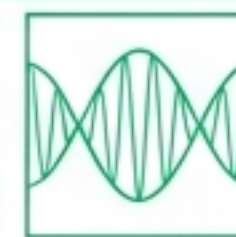
静电场架构



磁场动力学



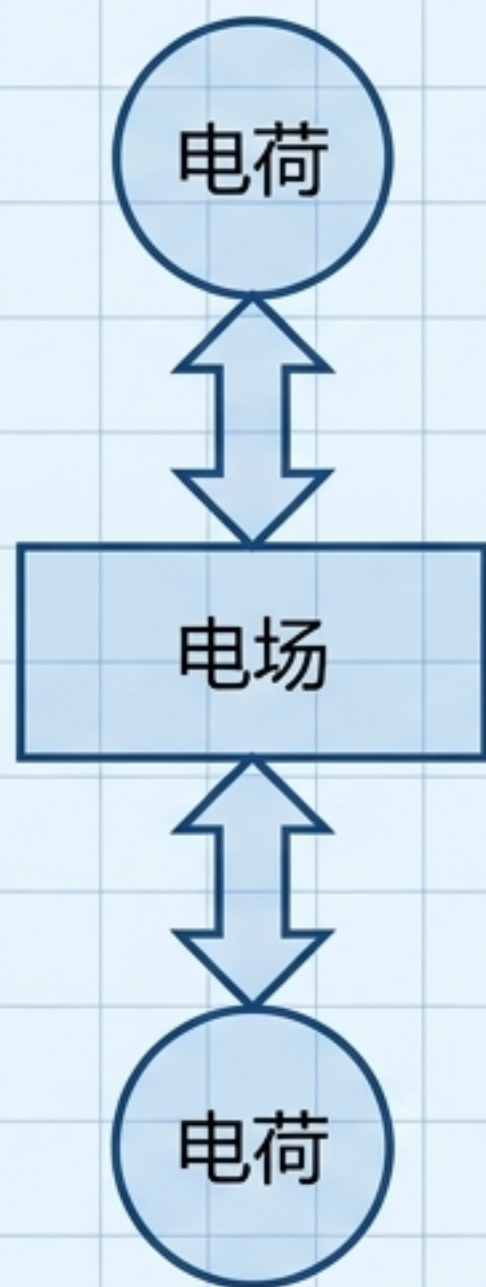
狭义相对论



量子与物质波

物质与场的相互作用：静电场的本质

粒子与场的视角



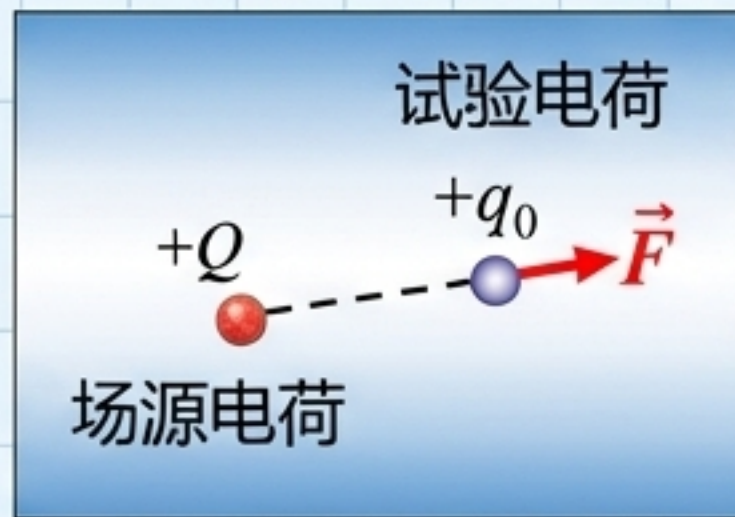
场强的数学解剖

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

$\vec{E}$ 场强大小与试验电荷 q_0 大小无关

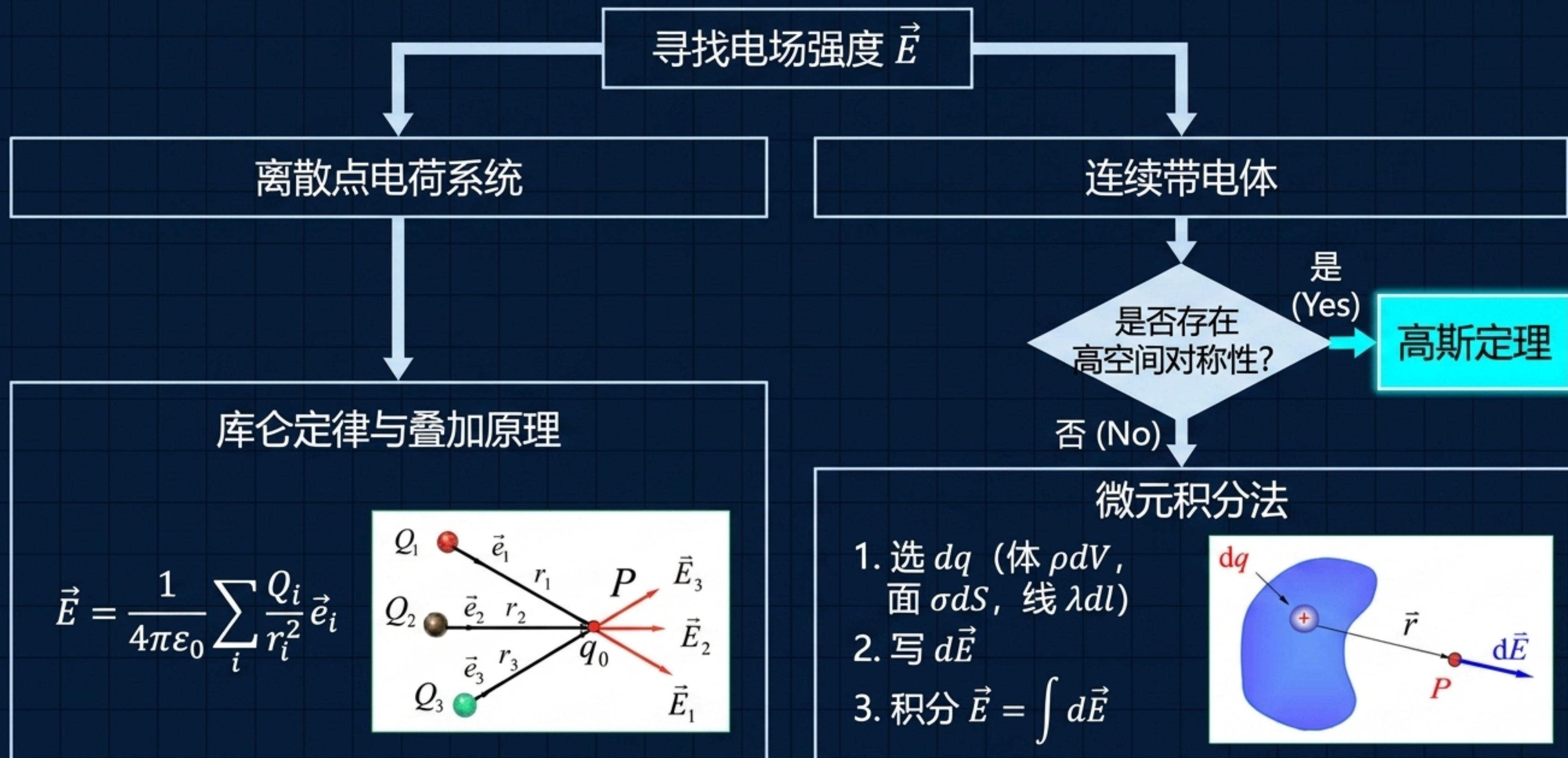
单位: N/C

q_0 必须体积足够小, 电量足够小



试验电荷 { 电量足够小
体积足够小

场强求解决策树：从离散到连续



高斯定理的核心解剖：对称性与通量

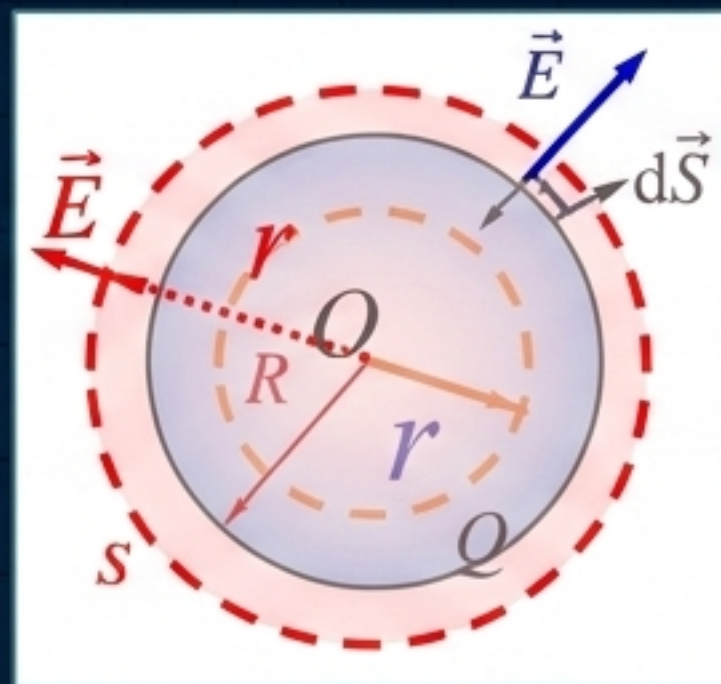
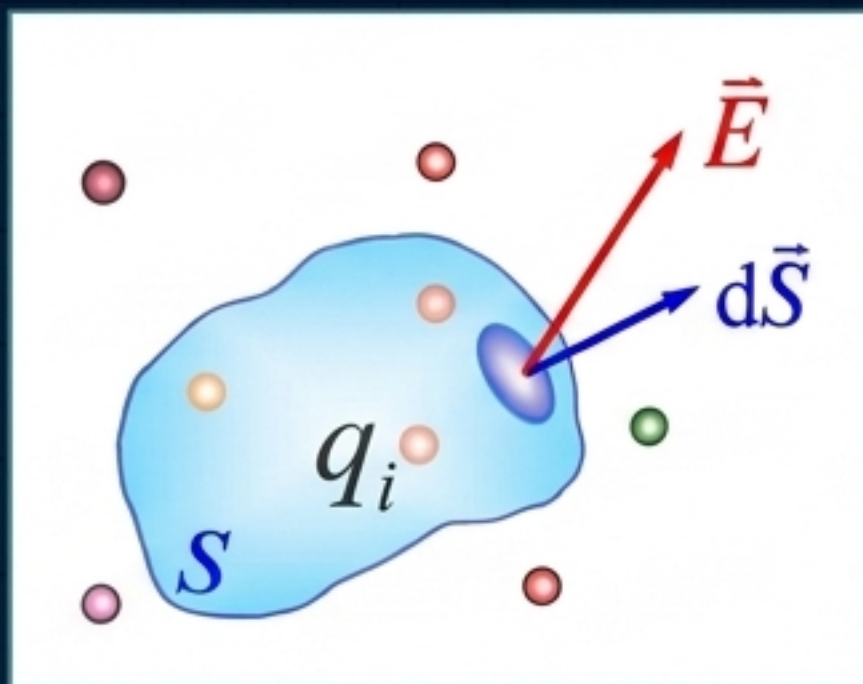
高斯面：必须是闭合曲面

总电场强度：由面上所有电荷（包括面外）共同决定

$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{i=1}^n q_i^{in}$$

法向向量：
朝外为正

内包电荷：
仅高斯面内的电荷
对净通量有贡献

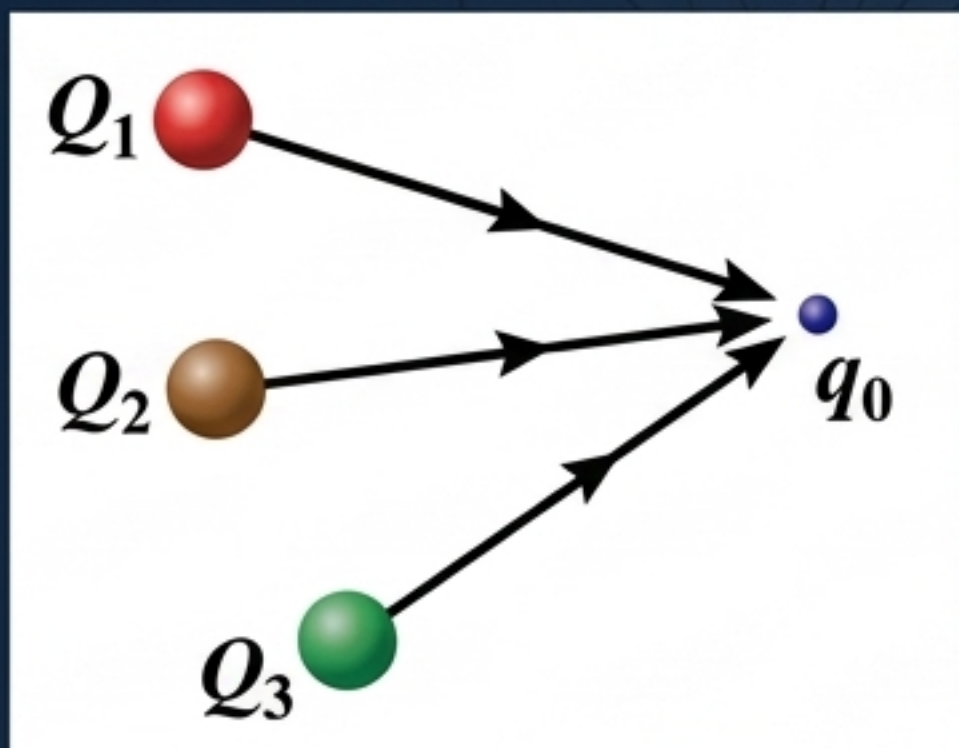


电势的地形图：保守力与路径无关性

做功原理

$$W = q_0 \int_L \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

结论：静电力做功，与路径无关。
电场力是**保守力**。

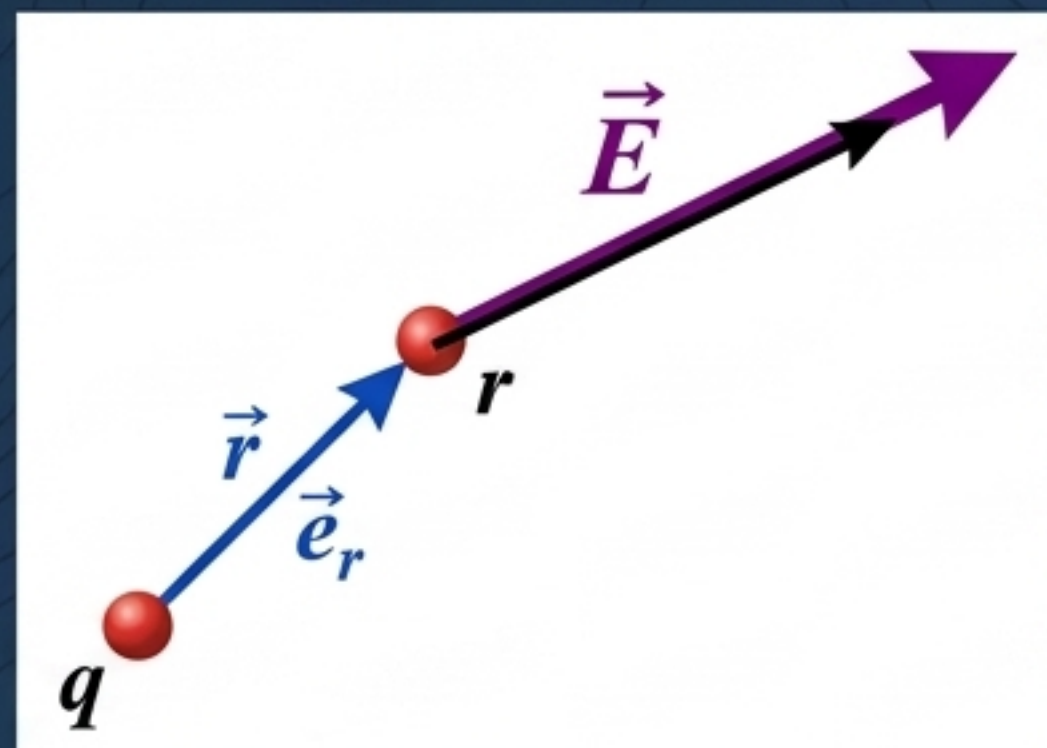


电势定义

$$\text{令 } V_\infty = 0$$

$$V = \int_r^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

在数值上等于把单位正电荷从该点移到零势点静电力所作的功。



电偶极子：从理想模型到心电动力学

定义

电偶极矩： $\vec{p} = q\vec{r}_0$

方向：由负电荷指向正电荷

远场分布, $r \gg r_0$

轴线上:

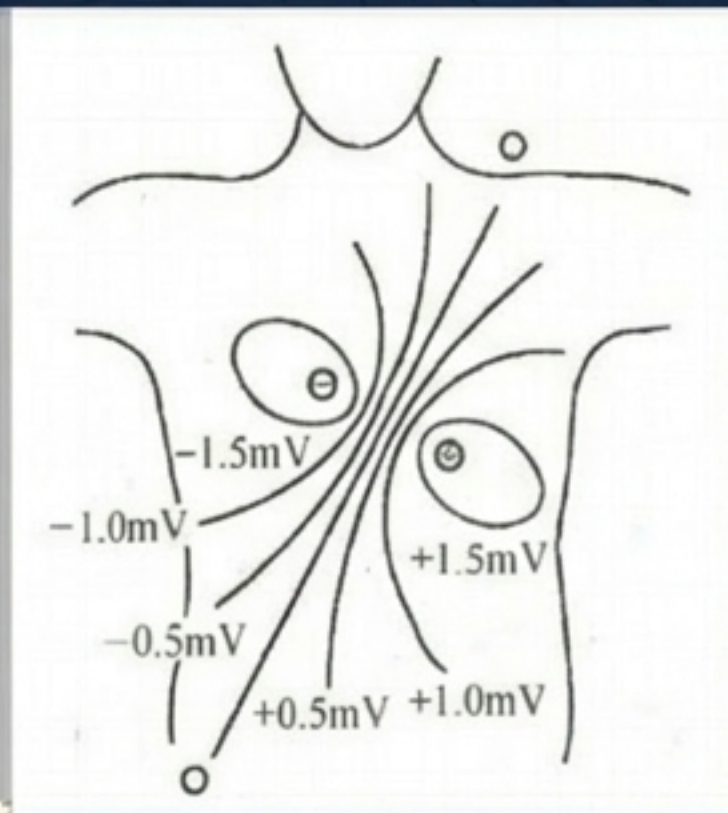
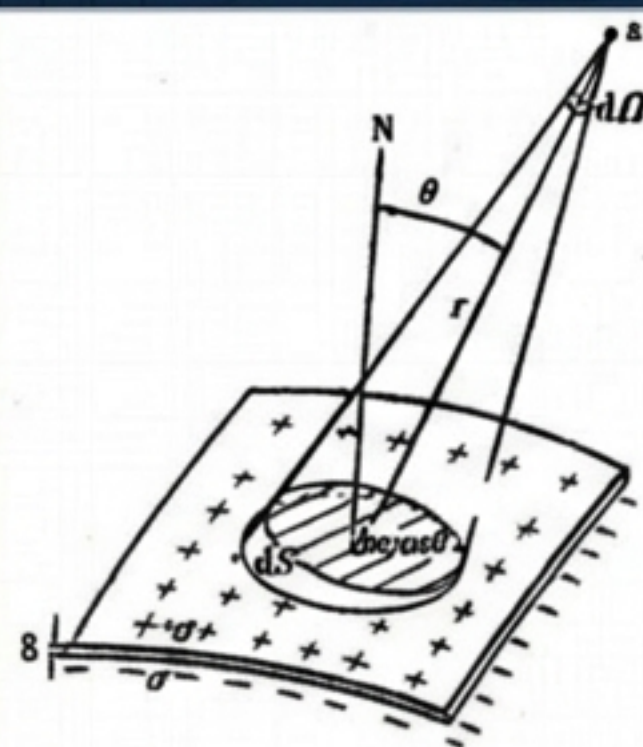
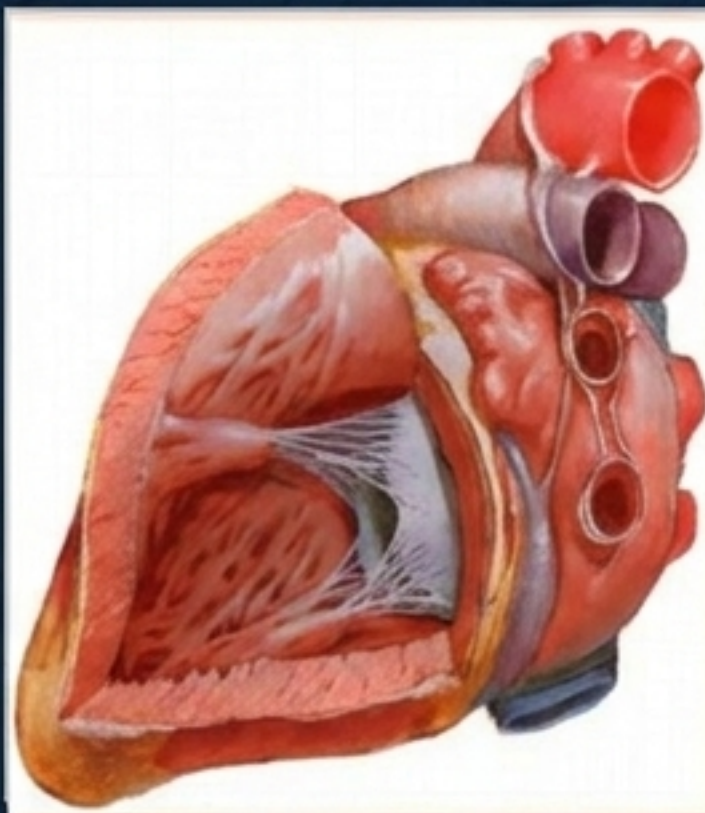
$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\vec{p}}{x^3}$$

中垂线上:

$$\vec{E} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p}}{y^3}$$

生物物理应用：心电偶极矩

心肌细胞受到刺激以及其后恢复原状的过程中，将形成一个变化的电偶极矩，在其周围产生电场，并引起空间电势的变化。

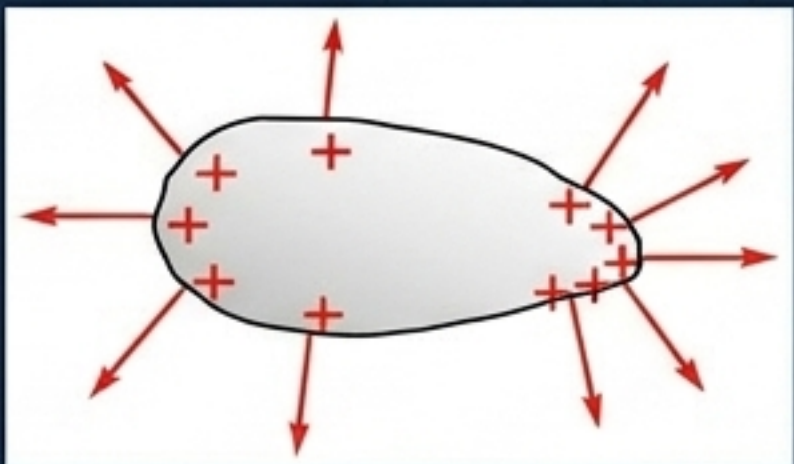


边界响应：导体、电介质与能量场

导体

静电平衡

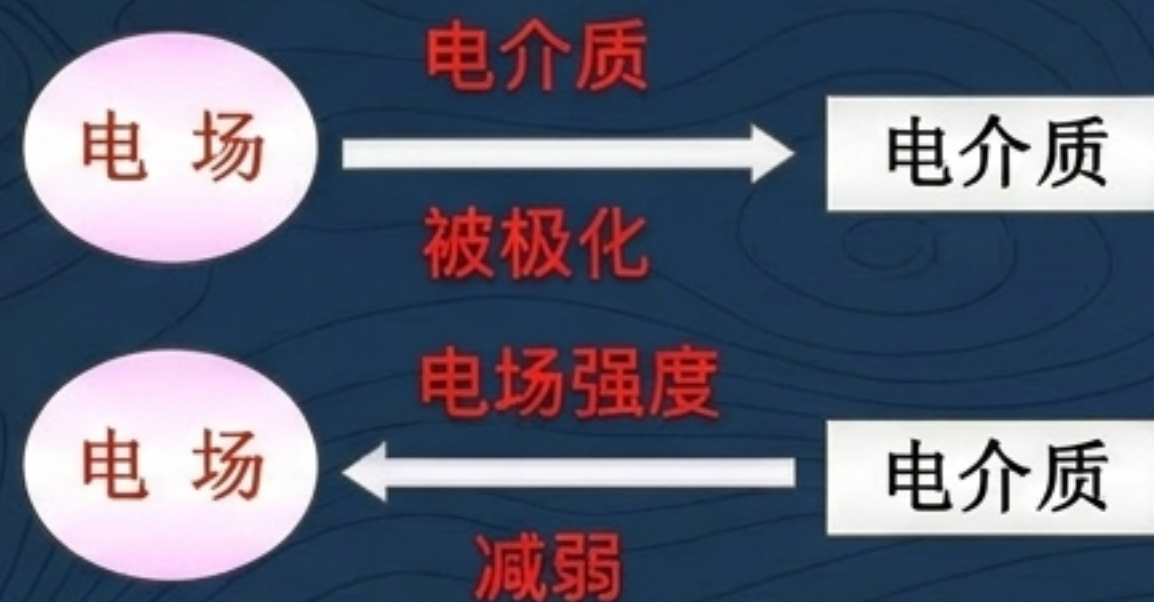
- 内部无净电荷： $\vec{E} = 0$, $q_{in} = 0$
- 表面电荷：仅分布在外表面， $E = \sigma/\epsilon_0$
- 曲率半径越小，面密度 σ 越大



电介质

极化效应

- 产生极化电荷，削弱内部原电场
- 内部场强： $E = E_0/\epsilon_r$



电场能量

电场空间所存储的能量 $w_e = \frac{1}{2}\epsilon E^2 = \frac{1}{2}ED$

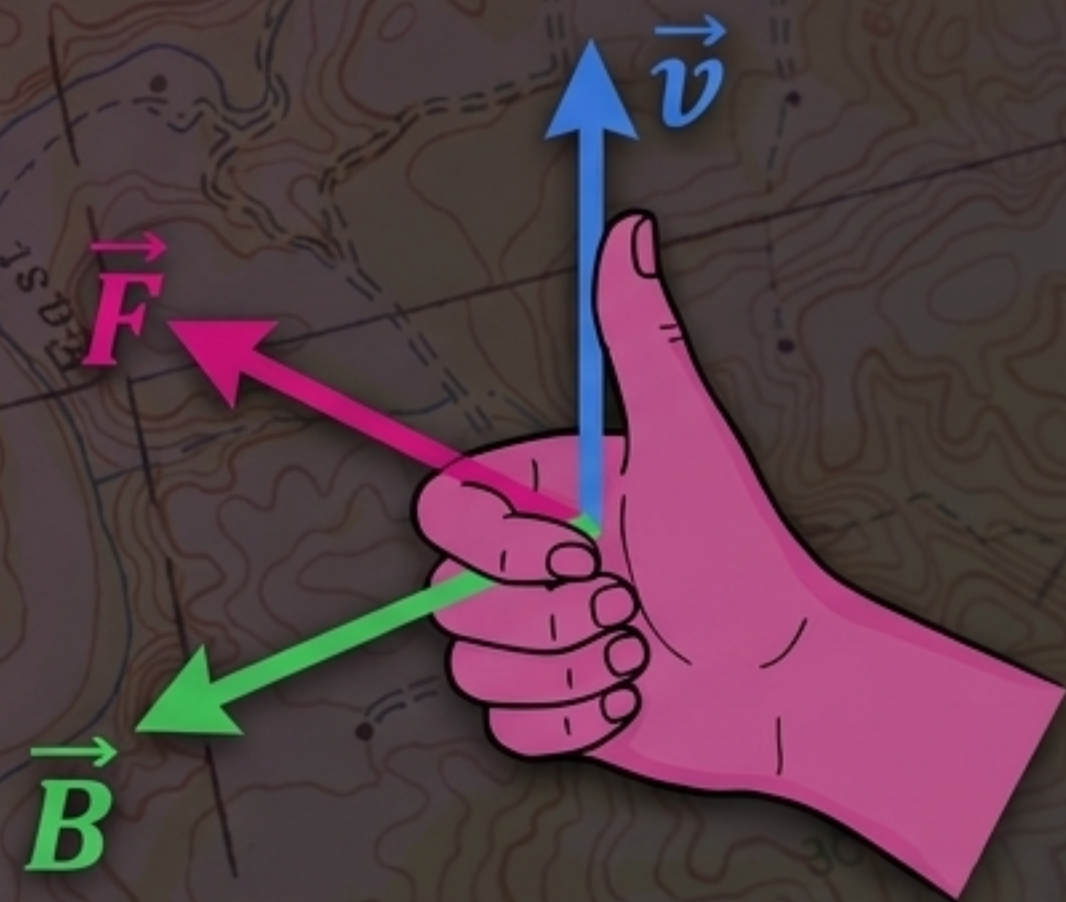
磁场的动力学本质：运动电荷的相互作用

洛伦兹力 (Lorentz Force)

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

静止电荷不受磁场力！
必须有相对运动。

力永远垂直于速度方向。
磁场对自由电荷不做功，
只改变运动轨迹。



磁场的源泉：从毕奥-萨伐尔到安培环路

微观微分视角

毕奥-萨伐尔定律

- 描述任意微元 $I d\vec{l}$ 产生的磁场分布。
- 适用于求解复杂、不对称的电流几何构型。

宏观积分视角

安培环路定理

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{enclosed}}$$

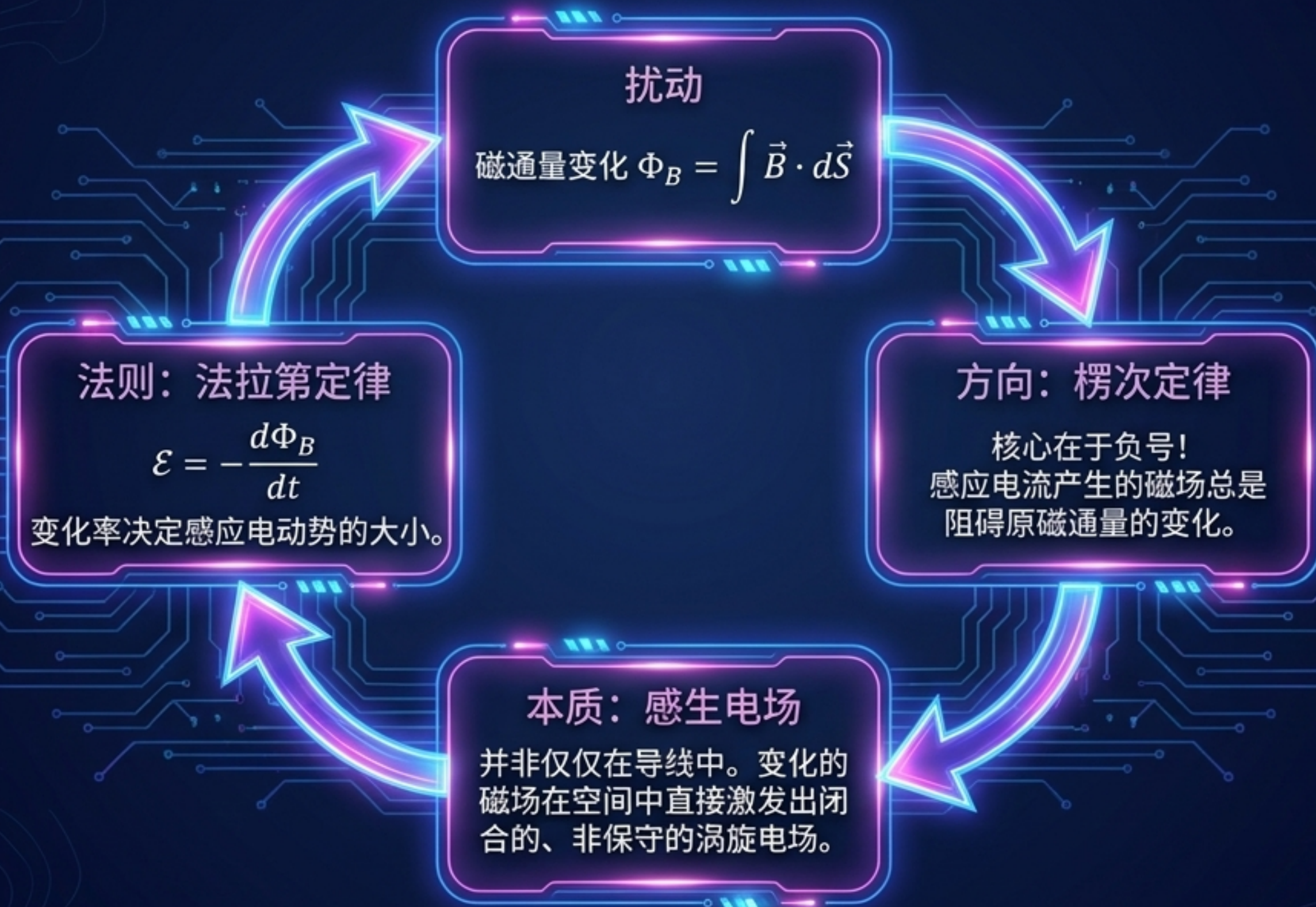
高斯定理在磁场中的对应法则。依赖极高的空间对称性（如圆柱对称、无限长螺线管）。

工程应用：通电螺线管

内部匀强磁场： $B = \mu_0 n I$



经典电磁的闭环：法拉第、楞次与感生电场



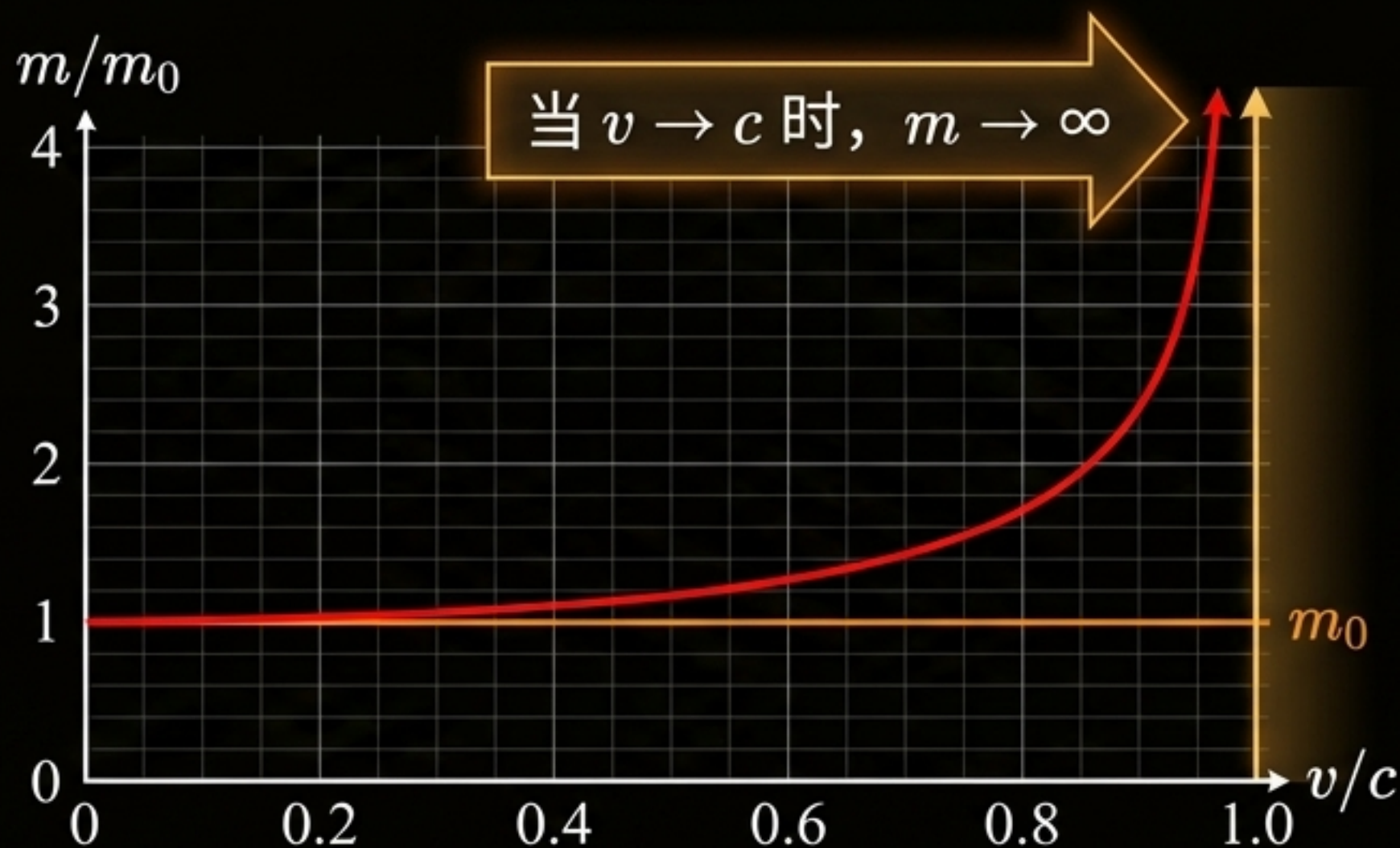
狭义相对论桥梁：经典极限的崩塌

核心公理

- 光速 c 恒定不变。
- 时间膨胀，长度收缩。

质量具有相对意义

质速关系图



$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

相对论动力学：重构牛顿第二定律

真理：力是动量的变化率

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt}$$



由于 m 随速度变化：

$$\vec{F} = \frac{d}{dt} \left(\frac{m_0 \vec{v}}{\sqrt{1 - \beta^2}} \right)$$



当 $v \ll c$ 时
 $m \rightarrow m_0$



即 $\vec{F} = m_0 \vec{a}$ 变为牛顿第二定律。

动量守恒定理 当 $\sum_i \vec{F}_i = 0$ 时， $\sum_i \vec{p}_i = \sum_i \frac{m_{0i} \vec{v}_i}{\sqrt{1 - \beta^2}}$ 保持不变。

质能关系的融合：宇宙的终极等价

动能定理推导

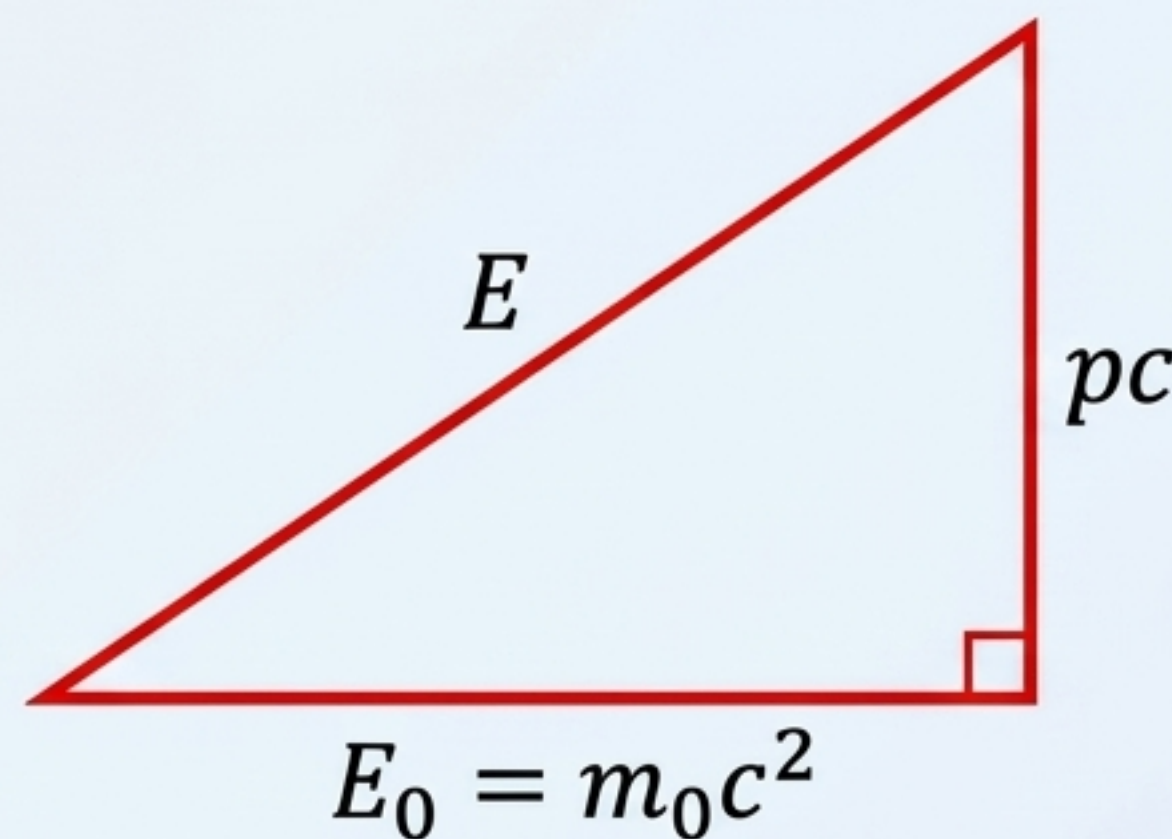
$$E_k = \int_0^v \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int v \cdot dp$$

$$E_k = mc^2 - m_0c^2$$

$$\text{总能量 } E = E_k + E_0 = mc^2$$

一定的质量对应一定的能量，
物质的质量和能量之间有密切的联系。

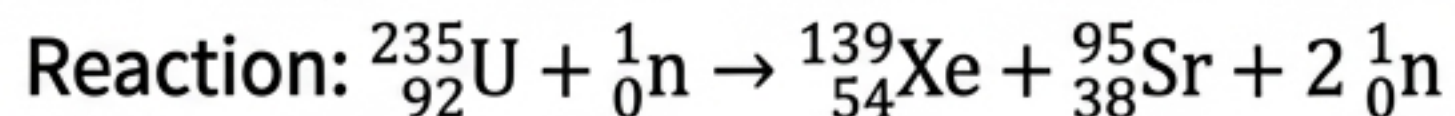
能量-动量几何



$$E^2 = E_0^2 + p^2c^2$$

质量亏损的力量：核裂变与核聚变对比

核裂变

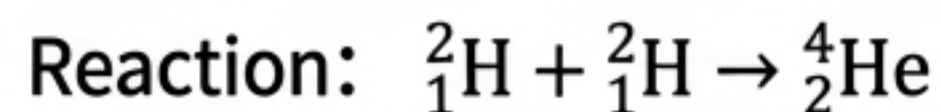


质量亏损 Δm : 0.22 u

释放能量: $Q = \Delta mc^2 \approx 200 \text{ MeV}$

宏观比例: 1g 铀235 裂变释放 $8.5 \times 10^{10} \text{ J}$

轻核聚变



质量亏损 Δm : $0.026 \text{ u} = 4.3 \times 10^{-29} \text{ kg}$

释放能量: $Q = \Delta mc^2 \approx 24 \text{ MeV}$

触发条件: 温度达到 10^8 K 时, 足以克服两氘核之间的库仑排斥力。

光子极限：波粒二象性的相对论界面

相对论极限

若粒子速度 $v = c$ ，洛伦兹因子分母 $\sqrt{1 - \beta^2} = 0$ 。

因此必须分子 m_0 为零，质量才有物理意义。

光子的静止质量为零： $m_0 = 0$

$$p = E/c = mc$$

量子化界面

$$E = h\nu$$

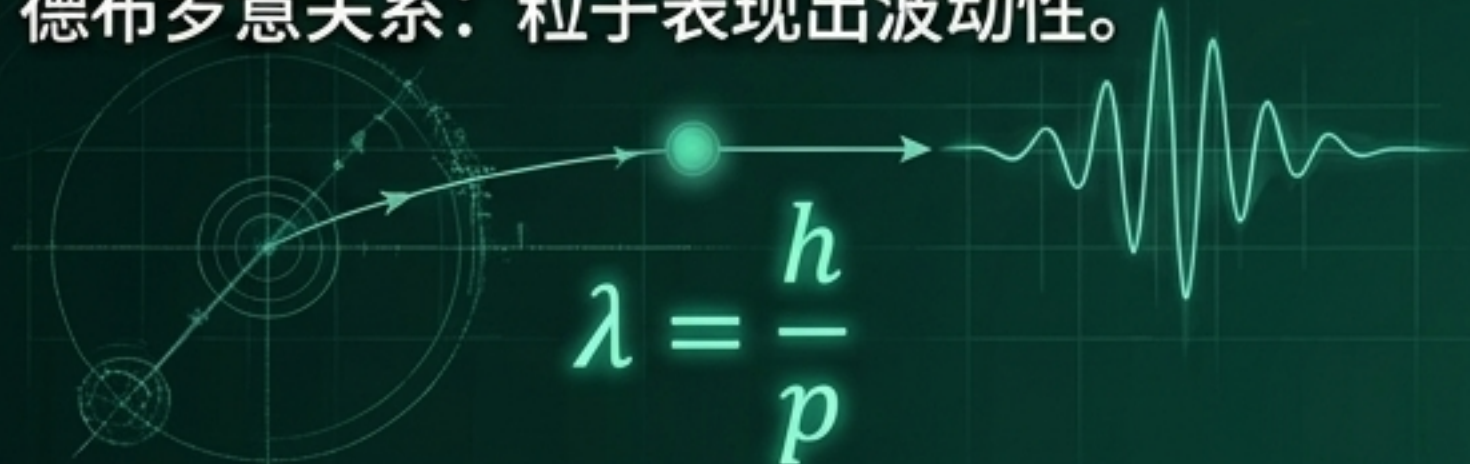
$$p = h/\lambda$$

光的波粒二象性

薛定谔的疆域：微观概率与物质波

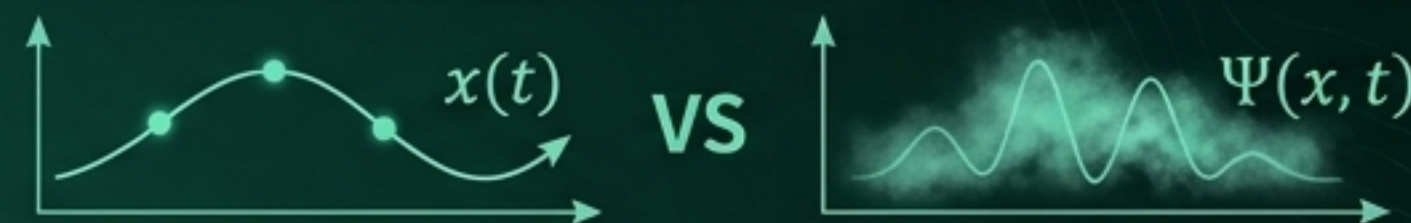
物质波

德布罗意关系：粒子表现出波动性。



波函数与薛定谔方程

从牛顿的决定论轨迹 $x(t)$ 转向概率分布 $\Psi(x, t)$ 。

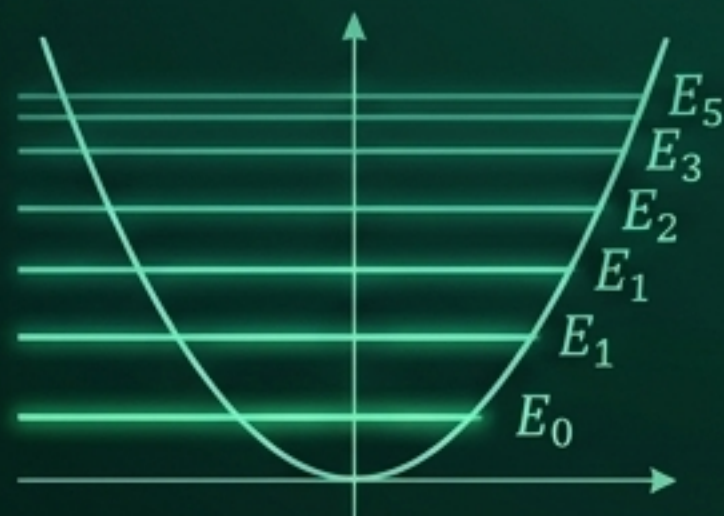


波函数振幅的平方代表粒子出现的概率密度。



量子振子

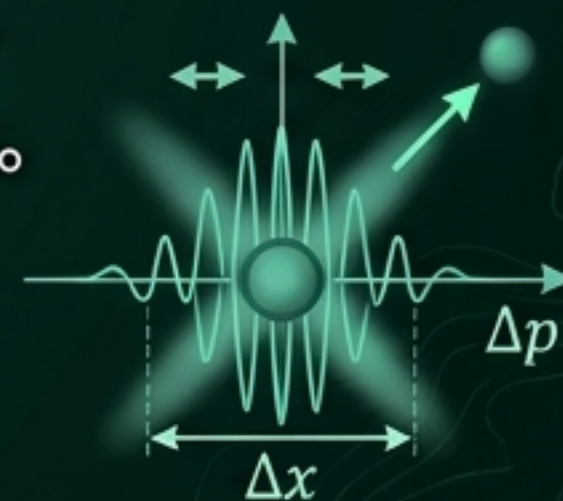
能级是离散的，且存在非零的零点能。



不确定性原理

海森堡不确定性：无法同时完美确定粒子的位置与动量。

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$$



大统一蓝图：从牛顿到普朗克的常数矩阵

狭义相对论

受制于光速极限 c 。
质量与能量的终极统一。

量子力学

受制于普朗克常数 h 。
能量离散，微观世界呈现概率性。

经典力学

牛顿与伽利略的宏观低速世界。
 $v \ll c$ ，质量巨大。

经典电磁学

受制于真空介电常数 ϵ_0 与磁导率 μ_0 。
麦克斯韦方程组统一电与磁（且 $c = 1/\sqrt{\epsilon_0\mu_0}$ ）。

经典物理只是相对论与量子力学在低速、宏观条件下的完美特例。